
TDN-GIS Anleitung

Stand: 16. Dezember 2025

Inhaltsverzeichnis

Vorbereitung und allgemeine Informationen.....	2
Allgemeines.....	2
Installation von QGIS.....	2
Download und Einrichtung des TDN-GIS.....	3
Hintergrund / Datenstruktur.....	3
TDN-GIS mit QGIS starten // Grundlagen der Benutzeroberfläche.....	4
Start.....	4
Begriffserklärung Layer.....	4
Zoomen und verschieben im Kartenfenster.....	4
Das neue Panell zum einfachen Editieren von Punkten und Linien.....	5
Unterschiedliche Hintergründe (BasemapGrau und Luftbild) verwenden.....	5
Informationen über Objekte abfragen.....	5
Einzelne Objekte auswählen und in der Attributtabelle hervorheben.....	5
Punktobjekte hinzufügen und bearbeiten.....	5
Punktobjekte hinzufügen.....	5
Details zum Eingabeformular Punktobjekte.....	5
Inhalte von Punktobjekten ändern.....	6
Punktobjekte verschieben.....	6
Punktobjekte löschen.....	6
Digitalisieren auf dem Layer SkizzenStrecke.....	7
Editieren auf dem Skizzen-Layer.....	7
Linien Abschnitt Abschließen und Eintragungen in das Eingabeformular durchführen.....	8
Digitalisieren der StreckenSegmente.....	9
Regeln für neue Streckensegmente.....	9
Infos zur Spurverfolgung.....	9
Ablauf: Neue Linien hinzufügen.....	9
Eingabeformular später öffnen für Eingabe-Korrekturen, Aufgaben.....	10
Liniensegmente löschen.....	10
Linien-Segmente nachbearbeiten.....	11
Daten laden.....	12
Dienste einbinden.....	12
Datenexport.....	12
GPX-Export.....	12
PDF-Karten ausgeben.....	12
Tour-Auswertungstabellen ausgeben.....	13

Vorbereitung und allgemeine Informationen

Allgemeines

Mit dem TDN-GIS habt Ihr die Möglichkeit sämtliche für die Streckenplanung relevanten Daten in einer räumlichen Datenbank zu erfassen, als Karten zu visualisieren und verschiedenste tabellarische Auswertungen vorzunehmen. Die erfassten Strecken lassen sich als GPX-Tracks und PDF-Kartenserien ausgeben. Weitere Features sind die Ausgabe von Detailkarten der Quartiere für die Kochgruppe und die Ausgabe des Tourverlaufs für die polizeiliche Anmeldung.

Die Anwendung basiert auf dem frei verfügbaren Geo-Informationssystem **QGIS**, welches auf dem eigenen Rechner zu installieren ist. Sowohl QGIS als auch die serverseitige Datenbank **PostgreSQL** mit der räumlichen Erweiterung **PostGIS** sind freie Software, veröffentlicht unter der Lizenz GPL. Die erfassten Daten lassen sich jederzeit in sämtliche übliche Geodatenformate oder auch in Formate für Tabellenkalkulationsprogramme (csv,xlsx,ods) exportieren.

Installation von QGIS

QGIS kann auf Computern mit Windows-, Linux-, und Apple-Betriebssystemen installiert werden. Grundsätzlich ist es auch möglich das TDN-GIS mit der mobilen App QField auf Android- oder IOS-Geräten laufen zu lassen. Da leiste ich aber zunächst keinen Support zu. Möglicherweise unterstütze ich das in der nächsten Saison.

Ihr findet die Download-Seite für QGIS hier:

<https://qgis.org/de/site/forusers/download.html>

und installiert bitte die Version QGIS 3.40.x 'Bratislava'.

Vorgehensweise für Windows-Betriebssysteme:

Download:

<https://qgis.org/downloads/QGIS-OSGeo4W-3.40.13-1.msi>

(<https://qgis.org/downloads/QGIS-OSGeo4W-3.40.12-1.msi>)

- x - Die Datei auf dem Desktop ablegen oder unter Downloads.*
- x - Mit Doppelklick den Installer QGIS-OSGeo4W-3.40.3-1.msi starten.*
- x - Installation durchlaufen und anschließend den Installer löschen.*

Auf Apple-Rechner:

Direktdownload:

<https://qgis.org/downloads/macOS/qgis-macos-pr.dmg>

Für Linux-Betriebssysteme

<https://qgis.org/de/site/forusers/download.html#linux>

Die Vorgehensweise ist je nach Distribution verschieden, wird aber genau beschrieben.

Es gibt auch einen Installer für das Distribution-übergreifende FlatPak-Format.

<https://flatpak.org/setup/>

<https://flathub.org/apps/details/org.qgis.qgis#>

Download und Einrichtung des TDN-GIS

Wenn Ihr das TDN-GIS noch nicht auf Eurer Festplatte habt, könnt Ihr direkt bei mir via Mail einen Zugang anfordern oder den Link für die Version mit rein lesendem Zugriff nutzen.

Nach dem Download des Zip-Files sind folgende Schritte erforderlich:

- ✗ Die Zip-Datei auf dem Desktop ablegen und entpacken.
(Rechte Maustaste auf das zip und entpacken oder extrahieren)
- ✗ Anschließend liegt das Verzeichnis TDN_GIS auf dem Desktop.
- ✗ Das Verzeichnis öffnen.

Unter Windows

- ✗ Den Programmstarter TDN_GIS  auf den Desktop kopieren

Mit einem Doppelklick auf den Programmstarter wird das TDN_GIS gestartet. **Beim ersten Start**, werden die Zugangsdaten, die Ihr von mir per Mail bekommt, abgefragt. Anschließend startet das TDN Projekt mit einer speziell angepassten Oberfläche.

Unter Linux

- ✗ Die Datei TDN_gis.sh als ausführbar markieren
- ✗ Auf dem Desktop einen Starter für die Datei anlegen oder ein Konsolenfenster öffnen und `./TDN_gis.sh` eingeben.

Hintergrund / Datenstruktur

Im Ordner TDN_GIS findet sich die Start-Skripte für Windows (*TDN_GIS.bat*) und für Linux (*TDN_gis.sh*), über die das TDN-GIS direkt gestartet werden kann. Des weiteren liegen im Verzeichnis 2 Unterordner.

✗ **daten**

Hier liegt die Projektdatei **TDN_2026.qgz**. Diese Datei enthält alle Informationen, mit der QGIS das Projekt laden kann. Die Verbindungsinformation zur Datenbank, Darstellungsregeln, Kartenstile, Layouts und Eingabemasken. Von dieser Datei wird es im Laufe der Weiterentwicklung neue Versionen geben, die Ihr dann in das Verzeichnis Daten kopieren müsst.

✗ **conf**

Hier befindet sich der Ordner `./profiles/tdn` mit den Einstellungen zur angepassten Benutzeroberfläche und dem TDN-Plugin. Der Ordner `./conf/profiles/tdn` wird im Laufe der Weiterentwicklung noch häufiger aktualisiert werden.

✗ **Die Datenbank**

Die Daten selber liegen auf PostgreSQL-Datenbank auf meinem Server im Netz. Sämtliche Änderungen Routen, Quartieren etc. stehen somit sofort allen *Strecker* zur Verfügung. Folglich funktioniert das TDN-GIS nur mit vorhandener Internet-Verbindung.

TDN-GIS mit QGIS starten // Grundlagen der Benutzeroberfläche

Start

Mit einem Doppelklick auf den Programmstarter TDN_GIS  oder die Start-Skripte **TDN_GIS.bat** bzw. **TDN_gis.sh** könnt Ihr das TDN-GIS starten. Anschließend öffnet sich QGIS mit der angepassten Oberfläche. Das TDN-Projekt wird automatisch geöffnet. Angezeigt wird der Kartenausschnitt, der beim letzten Speichern offen war.

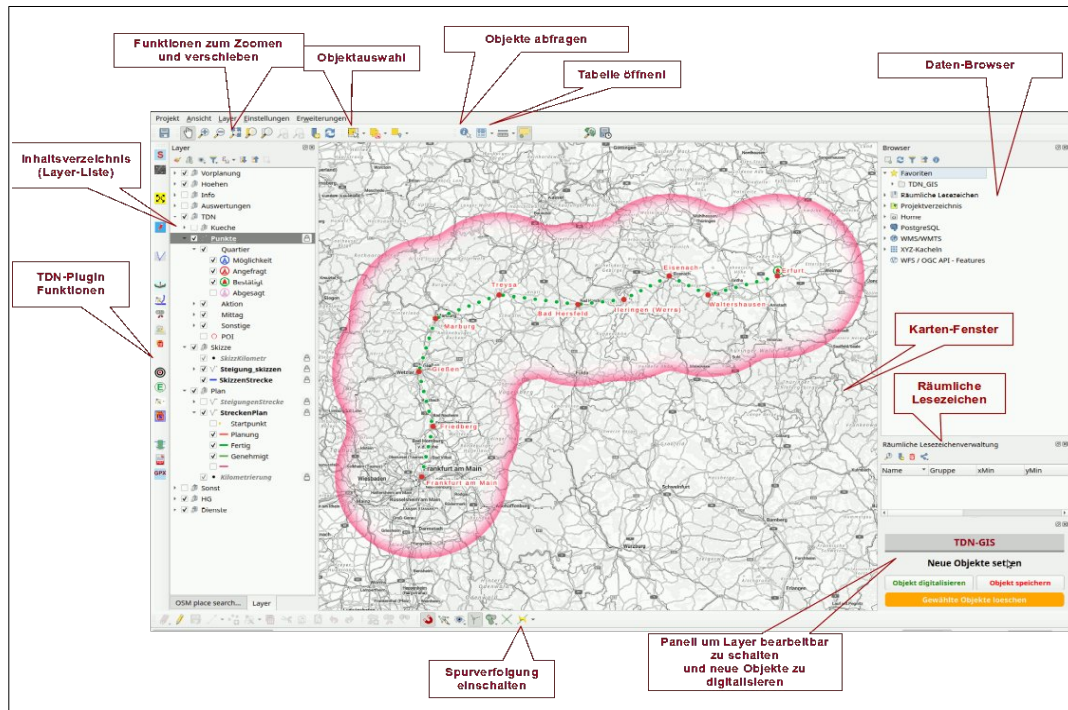


Abb. 1: Ansicht Programmfenster nach dem Öffnen

Begriffserklärung Layer

Ein **Layer** im QGIS ist eine Datenebene mit GEOMETRIE (Punkte oder Linien) und Inhalten (ATTRIBUTE). Ein Layer sind z.B. die PUNKTE mit den Quartieren, ein anderer Layer ist der STRECKENPLAN mit der TDN-Route. Links im **Inhaltsverzeichnis** werden die Layer gelistet, die im **Kartenfenster** zu sehen sind. Wird die **Layer-Liste (Inhaltsverzeichnis)** versehentlich weggeklickt, lässt es sich über den Menüaufruf: **Ansicht > Bedienfelder > Layer** zurückholen.

Zoomen und verschieben im Kartenfenster

✗ **Verschieben des Kartenausschnitts:**

Leertaste drücken und Maus verschieben (Ohne Klick oder sonstige Mausektion!!)
ODER Pfeiltasten nutzen

✗ **Zoomen:**

Mit dem Mausrad hinein oder hinauszoomen

Über die Symbol-Leiste lassen sich weitere Zoom-Funktionen aufrufen.



Abb. 2: Zoom-Funktionen

Das **Hand-Symbol**  ist zusätzlich bedeutsam, da sich so die **Maus funktional neutral** schalten lässt. Wichtig, wenn vorher die Auswahl-  oder Info-  Funktion genutzt wurde.

Das neue Panell zum einfachen Editieren von Punkten und Linien

Mit TDN 2026 gibt es rechts unten in der Benutzeroberfläche eine PANELL, das über das Symbol  geöffnet und geschlossen werden kann. Über Schaltfläche die "Objekt digitalisieren" öffnet sich ein Dialog zur Auswahl des gewünschten Layers. Anschließend steht der gewählte Layer bearbeitbar zur Verfügung und es kann sofort mit dem setzen von Punkten oder zeichnen von Linien begonnen werden. Über die Schaltfläche "Objekt speichern" erfolgt das Speichern der Änderungen.



Abb. 3: Panell zum Objekte editieren

Mit der Schaltfläche "Gewählte Objekte löschen" gelangt man ebenso in den Dialog zur Layerwahl. Anschließend löscht QGIS vorher auf dem Layer gewählte Objekte oder fordert zur Auswahl der Objekte auf.

Unterschiedliche Hintergründe (BasemapGrau und Luftbild) verwenden

Im Inhaltsverzeichnis lassen sich verschiedene Kartenhintergründe (GRUPPE DIENSTE) über das Setzen oder Deaktivieren der Häkchen einblenden oder ausblenden. Mit einem Maus-Klick lässt jeder Zeit zwischen dem Kartenthema Luftbild  und Standard (OSMGrau)  wechseln.

Informationen über Objekte abfragen

Jeder **Punkt** (Quartier, Aktion etc.) und jeder **Streckenabschnitt** ist ein **OBJEKT**, welches neben der grafischen Repräsentation in der Karte über Sachinformationen in tabellarischer Form verfügt.

Informationen über ein einzelnes Objekt lassen sich folgendermaßen abfragen:

- x Auf den gewünschten LAYER im *Inhaltsverzeichnis* (LAYERLISTE) klicken.
- x Mit der Maus auf das Info-Symbol  klicken.
- x Mit der Maus auf die Linie oder den Punkt des Interesses klicken

Anschließend wird der Eingabedialog mit den Informationen zum Objekt angezeigt.

Einzelne Objekte auswählen und in der Attributtabelle hervorheben

Außerdem kann ein einzelnes Objekt mit der Maus ausgewählt werden, wenn statt des Info das Auswahl-Symbol  mit der Maus aufgerufen wird. Wird anschließend die Attributtabelle über das

Symbol  geöffnet, so ist die betreffende Zeile blau hervorgehoben und kann mit der Schaltfläche  nach oben sortiert werden. Mit einem Klick auf  wird die Auswahl-Hervorhebung gelöscht.

Punktobjekte hinzufügen und bearbeiten

QUARTIERE, AKTIONEN, MITTAGSORTE, STOP- und ÜBERHOL-PUNKTE sowie POIs können erfasst werden. Der Punkt wird mit der Maus gesetzt, anschließend erscheint ein Eingabeformular.

Punktobjekte hinzufügen

- x In der Symbol-Leiste links auf  klicken. => **Alternativ das Panell nutzen!**
- x Mit der linken Maustaste auf den gewünschten Platz klicken.
- x Das Eingabeformular öffnet sich.
- x Eintragungen in das Eingabeformular durchführen.
- x **Mit O.K bestätigen** und über **Über einen zweiten Klick auf**  **speichern.**

Details zum Eingabeformular Punktobjekte

Allgemein

Das Eingabeformular beinhaltet verschiedene Pflichtfelder, in welche über DROP-DOWN-MENÜS die Eigenschaften des neuen Punktes eingegeben werden können.

- x Das Menü **Typ** definiert die grundlegende Bedeutung des Punktes. Je nach hier definiertem Typ ergeben sich weitere Eingaben. Die Typen **QUARTIER**, **MITTAG** und **AKTION** sind beim Digitalisieren der Strecken für die **Definition von Start- und Endpunkte** der Etappensegmente relevant.
- x **Tour-Etappe** bestimmt den Tag, an welchem der betreffende Punkt angefahren wird.

- x Aus dem STATUS ergibt sich auch die Darstellungsfarbe der Punkte. Bei BESTÄTIGT wird der Punkt grün dargestellt. Nur wenn die Punkte als "bestätigt" oder "angefragt" gekennzeichnet sind, werden Sie bei der Streckenauswertung berücksichtigt und sind als Start- bzw. Zielpunkte auswählbar.
- x Ganz Wichtig ist die Eingabe eines eindeutigen Namens: Der Name sollte immer mit dem Ort beginnen, um anschließend mit einem verständlich beschreibender Begriff zu erläutern: z.B. Kassel Waldschule. So ist in den Auswertungen sofort zu erkennen, wo sich dieser Punkt befindet.
- x Ankunft und Abfahrtszeit sind nach aktuellem Stand der Planung einzuschätzen. Anhand dieser Zeiten erfolgt die Einordnung des Punktes im TOURVERLAUF.
- x Der Etappenname ergibt sich automatisch, wenn die Start und Endpunkte einer Etappe (Quartiere) erfasst worden sind.
- x Überhol- und Stopp-PUNKTE erscheinen nicht im Tourverlauf.
- x Unter "Bemerkungen" können weitere wichtige Informationen als Freitext eingetragen werden.

Information zum Quartier eintragen

Wird als Typ Quartier eingegeben, erscheint rechts im Eingabeformular der Reiter Quartier. Dort könnt Ihr sämtliche wichtige Informationen zum Quartier eingetragen werden.

- x Über "QUARTIERTYP" ist eine Kategorisierung möglich.
"GEMEINE" steht für gemeinnützige Einrichtung.
- x Wenn der Gastgeber bestimmte Bedingungen definiert, sind diese im Freitext-Feld Bedingungen einzutragen.

Reiter Aufgaben

Im Reiter AUFGABEN können frei formulierte Aufgaben eingetragen werden. Nachdem das Formular über o.k geschlossen und der Eintrag mit einem zweiten Klick auf ☺ gespeichert ist, erfolgt automatisch der Eintrag eines neuen Objektes in die Aufgaben-Protokoll-Liste. Das Eingabefeld wird wieder geleert. So ist es möglich, einen Überblick über die Aufgaben zu behalten.

Reiter Kontakte

Kontakt-Informationen zum jeweiligen Punkt-Objekt sind im Reiter Kontakte einzugeben. Nach dem Schließen des Formulars über o.k. und dem Speichern des Punktes über ☺ wird das Formular geleert und die Inhalte des Formulars in die Kontakt-Liste geschrieben.

Inhalte von Punktobjekten ändern

- x Ein Klick auf ⓘ => und ein Klick auf das zu editierende Punktobjekt.
- x Anschließend Inhalte im Formular bearbeiten und über o.k. das Formular schließen.
- x Mit einem weiteren Klick auf ⓘ die Änderungen speichern.

Punktobjekte verschieben

- x Ein Klick auf ⚡ => Anschließend eine Klick auf das zu editierende Punktobjekt.
- x Die Maustaste loslassen => Das Punktobjekt klebt an der Maus.
- x An der Zielposition ein weitere Links-Klick => Das Punktobjekt wird platziert.
- x Mit einem weiteren Klick auf ⚡ die Änderungen speichern.

Punktobjekte löschen

- x Auf 🗑 Schaltfläche klicken
- x Zu löschendes Objekt mit gedrückter Maustaste markieren.
- x Schaltfläche 🗑 ein zweites mal anklicken.

Abb. 1: Eingabemaske Punkt-Objekte

Digitalisieren auf dem Layer SkizzenStrecke

Der Layer SKIZZENSTRECKE war 2024 nicht vorhanden und soll die Planung der Strecken vereinfachen, da hier einfacher und schneller Varianten erfasst werden können, ohne die komplexe Eingabemaske des StreckenPlan-Layers ausfüllen zu müssen. Erst wenn große Klarheit über den Streckenverlauf herrscht, sollten die Abschnitte in den Layer STRECKENPLAN eingetragen werden.

Editieren auf dem Skizzen-Layer

- x Überprüfen ob die Spurverfolgung aktiviert ist.
- x Gegebenenfalls die Spurverfolgung mit folgendem Symbol aktivieren: .
- x Wenn die Schaltfläche "eingedrückt" ist, ist die Spurverfolgung aktiv. .
- x In der Symbol-Leiste links auf  klicken. => **Alternativ das Panell nutzen!**
- x Mit einem **LinksKlick** der Maus den **ersten Knotenpunkt** der Linie setzen.
- x Den ersten Knoten möglichst auf den letzten Knotenpunkt des vorherigen LinienSegments setzen.
- x Die eingestellten "EinrastOptionen" sorgen dafür, dass der neue Knoten exakt gefangen wird.

Mit Spurverfolgung

- x Bei eingeschalteter Spurverfolgung reicht es, die Maus ohne Klicks über die vorhandenen Wege-Geometrie zu bewegen: Die Spurverfolgung setzt automatisch Knoten. Mit einem Linksklick wird der bis zum Klick-Ort erstellte Verlauf fixiert,
- x Die Spurverfolgung ROUTET die kürzeste Strecke, wenn der Cursor weiter entfernt vom letzten Knoten über das Wegenetz gehalten wird. So lassen sich im günstigsten Fall viele Kilometer Strecke mit zwei Klicks erfassen.
- x **Immer wenn nötig - also wenn die Spurverfolgung nicht dahin will wohin ihr möchtet - einen händischen Knoten mit Links-Klick setzen.**
- x Sollte die Spurverfolgung eine Route erzwingen, die nicht gewollt ist, kann vorher ein händischer Knotenpunkt gesetzt werden um das Routen zu unterbrechen. Wenn das nicht reicht, ist die Spurverfolgung über die Schaltfläche  zu stoppen und anschließend wieder zu aktivieren.
- x Wenn, z.B. auf reinen Radwegen oder manchen Stadtplätzen keine Wege-Geometrien vorhanden sind, greift die Spurverfolgung nicht. Dann müssen sämtliche Knoten mit Links-Klicks gesetzt werden.

Falsch abgebogen / Knoten korrigieren

- x Über die *BackSpace* / *RückLöschTaste* lassen sich die einzelne Schritte, also gesetzte Knoten, rückgängig machen. Das ist nützlich, wenn falsch abgebogen wurde

Während des Erfassens zoomen und den Karten-Ausschnitt verändern

- x Während des Erfassens kann mit dem **Mausrad** oder mit der Tasten-Kombi **STRG +** bzw. **STRG -** gezoomt werden.
- x Mit den **Pfeil-Tasten** könnt Ihr den **Karten-Ausschnitt verändern** und Euch über den Bildschirm bewegen.
- x Ebenso ist dies mit einem einfachen "ungeklickten" **Verschieben der Maus** möglich, wenn **gleichzeitig die große Leertaste** gedrückt wird - oder alternativ mit gedrücktem Mausrad.

Linien Abschnitt Abschließen und Eintragungen in das Eingabeformular durchführen.

- x Nach dem Setzen des **letzten Knotens (Links-Klick)** mit einem **Rechtsklick** die Erfassung eines Linien-Segments **abschließen**.
- x Das Eingabe-Formular erscheint

Digitalisieren der StreckenSegmente

Regeln für neue Streckensegmente

Damit die Auswertung und Darstellung in der STRECKEN-VERLAUFSTABELLE ohne Komplikationen erfolgen kann, solltet Ihr Euch an die folgenden Regeln halten. Nur so bekommen wir am Ende eine durchgehende Abbildung des Verlaufs und eine Kartenserie der einzelnen Abschnitte.

- x **Start-** und **Endpunkte** der Streckensegmente sind **vorher** als Punktoobjekte der Typen QUARTIER, MITTAG oder AKTION zu erfassen.
- x Ein Streckensegment wird als **durchgehendes Linien-Objekt** von einem **START-** zu einem **ENDPUNKT** erfasst. **Beginn** des ersten Strecken-Segments eines Tages und Ende des letzten Strecken-Segments ist **immer das Quartier**.
- x **Es ist nicht nötig das Segment exakt auf den Start- oder Zielpunkt (Quartier etc) zu legen**, wenn dieser Punkt Abseits der Straße (Schulgebäude etc.) liegt. Das Streckensegment registriert seinen Start und Endpunkt automatisch im Umkreis von 100m.
- x Die weiteren Streckensegmente **enden bzw. beginnen immer an Mittags- oder Aktionspunkten**. An Überhohl- oder einfachen Stop(Pausen)-Punkten erfolgt **keine Unterbrechung**.
- x Bei einer **Aktion** erfolgt **immer eine Unterbrechung** und ein neues Segment, selbst wenn die Strecke zum Quartier nur 100 m beträgt.

Auf der Grundlage der Streckensegmente entsteht die Strecken-Auswertungs-Tabelle und PDF-Karten der jeweiligen Streckenabschnitte. Außerdem erstelle ich die Tabellen mit den Routen-Verläufen auf dieser Grundlage.

Infos zur Spurverfolgung

- x Mit Hilfe der Spurverfolgung setzt QGIS automatisch Knoten des STRECKENLAYERS auf die Knoten des OSM_WEGE-LAYERS. Dabei digitalisiert QGIS die kürzeste Route, wenn erste Knoten gesetzt wurden und der Cursor weiter entfernt über das Wege-Netz platziert wird. Der Mauszeiger lässt sich ohne Klick am Wegenetz entlangziehen und automatisch folgt die Linie. Mit einem Linksklick fixiert man den bis dahin erstellten Verlauf.
- x Es lassen sich im günstigen Fall viele Kilometer Strecke (z.B. entlang einer Landestraße) mit zwei Klicks digitalisieren.
- x **Dort wo sich keine OSM-Wege-Geometrien befinden, greift die Spurverfolgung nicht.**

Ablauf: Neue Linien hinzufügen

Beginn

- x Überprüfen ob die Spurverfolgung aktiviert ist.
- x Gegebenenfalls die Spurverfolgung mit folgendem Symbol aktivieren: .
- x Wenn die Schaltfläche "**eingedrückt**" ist, ist die Spurverfolgung aktiv. .
- x In der Symbol-Leiste links auf  klicken. => **Alternativ das Panell nutzen!**
- x Mit einem **LinksKlick** der Maus den **ersten Knotenpunkt** der Linie setzen.
- x Den ersten Knoten möglichst auf den letzten Knotenpunkt des vorherigen LinienSegments setzen.
- x Die eingestellten "**EinrastOptionen**" sorgen dafür, dass der neue Knoten exakt gefangen wird.
- x Es ist nicht nötig das Segment exakt auf den Start- oder Zielpunkt (QUARTIER etc) zu setzen, wenn dieser Punkt Abseits der Straße (Schulgebäude etc.) liegt. Das Streckensegment registriert seinen Start und Endpunkt automatisch im Umkreis von 100m.
- x Jetzt können über **Links-Klicks** weitere **Knoten gesetzt** werden.

Mit Spurverfolgung

- x Bei eingeschalteter Spurverfolgung reicht es, die Maus ohne Klicks über die vorhandenen Wege-Geometrie zu bewegen: Die Spurverfolgung setzt automatisch Knoten. Mit einem Linksklick wird der bis zum Klick-Ort erstellte Verlauf fixiert,
- x Die Spurverfolgung **ROUTET** die kürzeste Strecke, wenn der Cursor weiter entfernt vom letzten Knoten über das Wegenetz gehalten wird. So lassen sich im günstigsten Fall viele Kilometer Strecke mit zwei Klicks erfassen.

- x Immer wenn nötig - also wenn die Spurverfolgung nicht dahin will wohin ihr möchtet - einen händischen Knoten mit Links-Klick setzen.
- x Sollte die Spurverfolgung eine Route erzwingen, die nicht gewollt ist, kann vorher ein händischer Knotenpunkt gesetzt werden um das Routen zu unterbrechen. Wenn das nicht reicht, ist die Spurverfolgung über die Schaltfläche  zu stoppen und anschließend wieder zu aktivieren.
- x Wenn, z.B. auf reinen Radwegen oder manchen Stadtplätzen keine Wege-Geometrien vorhanden sind, greift die Spurverfolgung nicht. Dann müssen sämtliche Knoten mit Links-Klicks gesetzt werden.

Falsch abgebogen / Knoten korrigieren

- x Über die *BackSpace / RückLöschTaste* lassen sich die einzelne Schritte, also gesetzte Knoten, rückgängig machen. Das ist nützlich, wenn falsch abgebogen wurde

Während des Erfassens zoomen und den Karten-Ausschnitt verändern

- x Während des Erfassens kann mit dem **Mausrad** oder mit der Tasten-Kombi **STRG +** bzw. **STRG -** gezoomt werden.
- x Mit den **Pfeil-Tasten** könnt Ihr den **Karten-Ausschnitt verändern** und Euch über den Bildschirm bewegen.
- x Ebenso ist dies mit einem einfachen "ungeklickten" **Verschieben der Maus** möglich, wenn gleichzeitig die große **Leertaste** gedrückt wird - oder alternativ mit gedrücktem Mausrad.

Linien Abschnitt Abschließen und Eintragungen in das Eingabeformular durchführen.

- x Nach dem Setzen des **letzten Knotens (Links-Klick)** mit einem **Rechtsklick** die Erfassung eines Linien-Segments **abschließen**.
- x Das Eingabe-Formular erscheint:
- x Im DROPDOWN-Menü **Etappe** ist der Tag des jeweiligen Abschnitts zu wählen.
- x Im DROPDOWN-Menü **Typ** ist für das Erste Tages-Segment **Start** einzugeben, bzw. logisch folgend der passende Begriff für die folgende Segmente. Handelt es sich bei dem Segment um eine **Fahrt außerhalb der eigentlichen Route**, z.B eine **Tagesexkursion**, ist "**Sonder**" einzutragen.
- x Der **Etappen-Name** wird automatisch generiert.
- x Über das DROPDOWN-Menü **Status** wird festgelegt, ob sich Abschnitt noch im Stand der **Planung** befindet oder bereits **festgelegt** ist. Wenn die Streckenfolge-Tabelle für die Polizei abgegeben ist, ist der Status auf **Genehmigt** zu setzen.
- x Die DROPDOWN-Menüs **Start-** und **Zielpunkt** werden automatisch gefüllt, wenn sich QUARTIERE, MITTAGSPUNKTE oder AKTIONSORTE im 100m-Umkreis vom Anfang oder Ende des Strecken-Segments befinden. **Deswegen sollten Quartiere, Mittagsorte und Aktionen vor der Linien-Erfassung gesetzt werden.**
- x Der **Name** des Streckensegments wird **automatisch** aus EtappenNr., Start- und Zielpunkt generiert.
- x Im Freitext-Feld-**Kommentare** können sämtliche interessanten beschreibende Informationen zum jeweiligen Segment eingetragen werden: Steigungen, etc.
- x Im Reiter **Aufgaben** lassen sich, wie bei den Punkten Aufgabenverläufe eintragen.
- x **Sind alle Eingaben ins Formular eingetragen, das Formular mit O.K schließen.**
- x **Sind nicht alle Pflichtfelder ausgefüllt, bleibt O.K ausgegraut!**
- x **Über einen zweiten Klick auf  speichern. => Alternativ das Panell nutzen!**

Eingabeformular später öffnen für Eingabe-Korrekturen, Aufgaben.

- x Ein Klick auf die Schaltfläche  und ein anschließender **Linksklick** auf ein **Streckensegment** öffnet das Eingabeformular des betreffenden Segments.
- x Nach den Eingaben mit O.K schließen.
- x **Über einen zweiten Klick auf  speichern.**

Liniensegmente löschen

- x Ein Klick auf die Schaltfläche  und mit gedrückter Maustaste über das zu löschende Segmente ziehen.
- x Mit einem weiteren Klick auf die Schaltfläche  das Segment löschen.

Linien-Segmente nachbearbeiten

Eine vorhandenes Liniensegment lässt nachbearbeiten:

Knoten der Liniensegmente bearbeiten verschieben

- x Ein Klick auf  => und anschließend einen Klick auf den zu editierende Knoten.
-- oder mit gedrückter Maus über mehrere Knoten wischen und so auswählen.
- x Die Maustaste loslassen => Das/die **Punktobjekt(e) klebt an der Maus.**
- x An der Zielposition ein weitere Linksklick => **Das/die Punktobjekt(e) wird/werden platziert.**
- x Über den **Entf**-Taste lassen sich gewählte Knoten löschen.
- x Mit einem Doppelklick können weitere Knoten gesetzt werden.
- x Tipp: Beim Verlegen eines Abschnitts Knotenpunkte löschen und dann mit Doppelklick neue setzen.
- x Mit einem **weiteren Klick** auf  die **Änderungen speichern.**

Linien-Segmente verlängern

- x Ein Klick auf die Schaltfläche  und mit gedrückter Maustaste das zu verlängernde Segmente auswählen.
- x Ein Klick auf die Schaltfläche  und mit Linksklicks vorhandene Segmente weiter digitalisieren.
- x Die Spurverfolgung wirkt auch bei diesem Werkzeug.
- x Mit einem **weiteren Klick** auf  die **Änderungen speichern.**

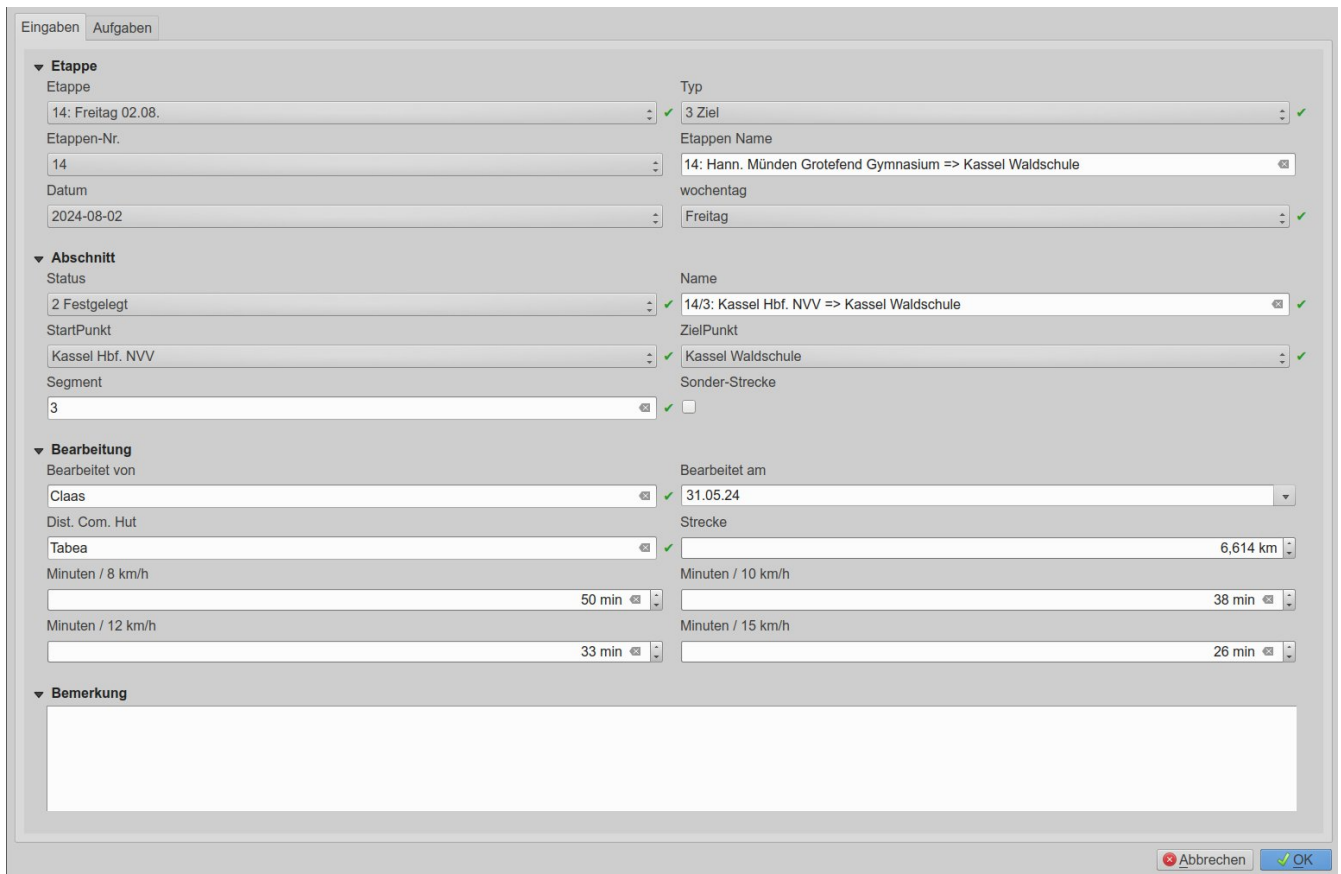


Abb. 1: Eingabeformular Strecken

Daten laden

Ihr könnt alle üblichen Geodaten-Formate in das Projekt laden. Habt Ihr beispielsweise einen GPX-Track, Eurer Streckenabschnitte, so könnt Ihr diesen zur Orientierung in das Projekt laden. Auch die Einbindung von Daten-Diensten z.B. der Landesvermessungsämter ist möglich. Dies erfolgt am einfachsten über den Daten-Browser:

- ✗ Browser öffnen über .
- ✗ Mit einem Doppelklick oder Klick auf das Dreieck-Pfeil-Symbol Verzeichnisse ausklappen und Daten mit einem Doppelklick ins QGIS laden.

Dienste einbinden

Weiter unten im Browser finden Sie die Einträge WMS/WMTS und XYZ-Tiles. Dort können Sie die Adressen von Web-Diensten eintragen. Z.B. den Google-Satelite-Dienst unter XYZ oder einen WMS-Dienst unter WMS:

- ✗ Rechte Maustaste auf XYZ-Tiles > Neue Verbindung
- ✗ Folgende Adresse unter URL eintragen:
`https://mt1.google.com/vt/lyrs=s&x={x}&y={y}&z={z}`
- ✗ Einen beliebigen Namen eingeben, z.B. Google-Luftbild
- ✗ Vorgehensweise bei WMS-Diensten gleichartig.

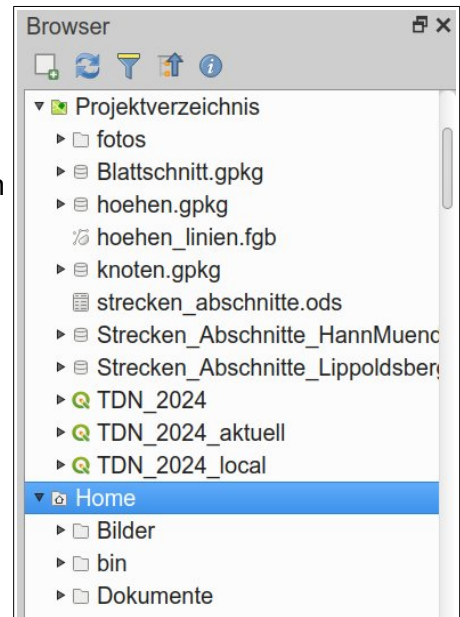


Abb. 1: Daten-Browser

Datenexport

GPX-Export

Es gibt einen einfachen GPX-Export, über den für jeden Etappentag GPX-Tracjs ausgegeben werden können.

- ✗ Schaltfläche  klicken.
- ✗ Im Dialog Strecken oder Punkte wählen
- ✗ Im darauf folgenden Dialog den Tourtag wählen.
- ✗ Anschließend wird der Track ausgegeben und im Unterordner-Ordner GPX-Ausgabe des TDN-Datenverzeichnisses gespeichert.

PDF-Karten ausgeben

Für jeden Tourtag können PDF-Karten ausgegeben werden.

- ✗ Schaltfläche  klicken.
- ✗ Strecke oder Punkte wählen
- ✗ Den Tourtag wählen und o.K

Bei den Streckenkarten wird ein PDF für den jeweiligen Tag mit jeweils einer Seite für jeden Streckenabschnitt erzeugt. Die Karte enthält weitere Informationen zum Abschnitt. Die Karte selbst wird auf DIN-A3 quer ausgegeben und ist nicht genordet, damit der Verlauf möglichst gut auf das Papier passt. Ein Nordpfeil in der linken oberen Ecke kennzeichnet die Nord-Richtung, Der Maßstab liegt je nach Streckenlänge zwischen 1:15000 und 1:45000. Ein Maßstabsbalken dient der Orientierung. Ihr könnt die Karten natürlich auch A4 drucken.

Die Punktkarten werden für Quartiere, Mittags- und Aktionsorte erstellt. Für jeden Punkt entstehen zwei Seiten mit Übersichts- und Detailkarte sowie Luftbild. Die von Euch eingegebenen Informationen werden tabellarisch dargestellt.

Tour-Auswertungstabellen ausgeben.

Die Auswertungstabellen (*AblaufPlan* und *Strecken-Auswertung*) sind im Inhaltsverzeichnis in der Gruppe *Auswertungen* zu finden. Es gibt bisher keine Ein-Klick-Ausgabe. Wenn Ihr die Tabellen als Excel ausgeben möchtet, könnt Ihr folgendermaßen vorgehen:

- x Rechte Maustaste auf Tabelle*
- x Im Kontext-Menü: Export => Objekte speichern.*
- x Format XLSX (Excel) , ODS (Libreoffice) oder CSV wählen.*
- x Ort und Dateiname über "Dreipunkt-Schaltfläche" auswählen.*
- x O.K*

Auch eine Ausgabe als PDF in der farbigen Formatierung ist möglich:

- x Projekt => Layouts => AuswertungsTabellen*
- x In der Layout-Ansicht: Layout => als PDF exportieren*
- x In der letzten Version integriert im PDF-Ausgabe-Dialog*